UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Actividad 2: Casos de negocio

Equipo 7
Daniel Alejandro Hernández Fernández #2153060
Kevin Ramsés Ríos Hernández #2157213
Vanessa Rodríguez Colunga #2158341

unidos por un cambio transformador

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

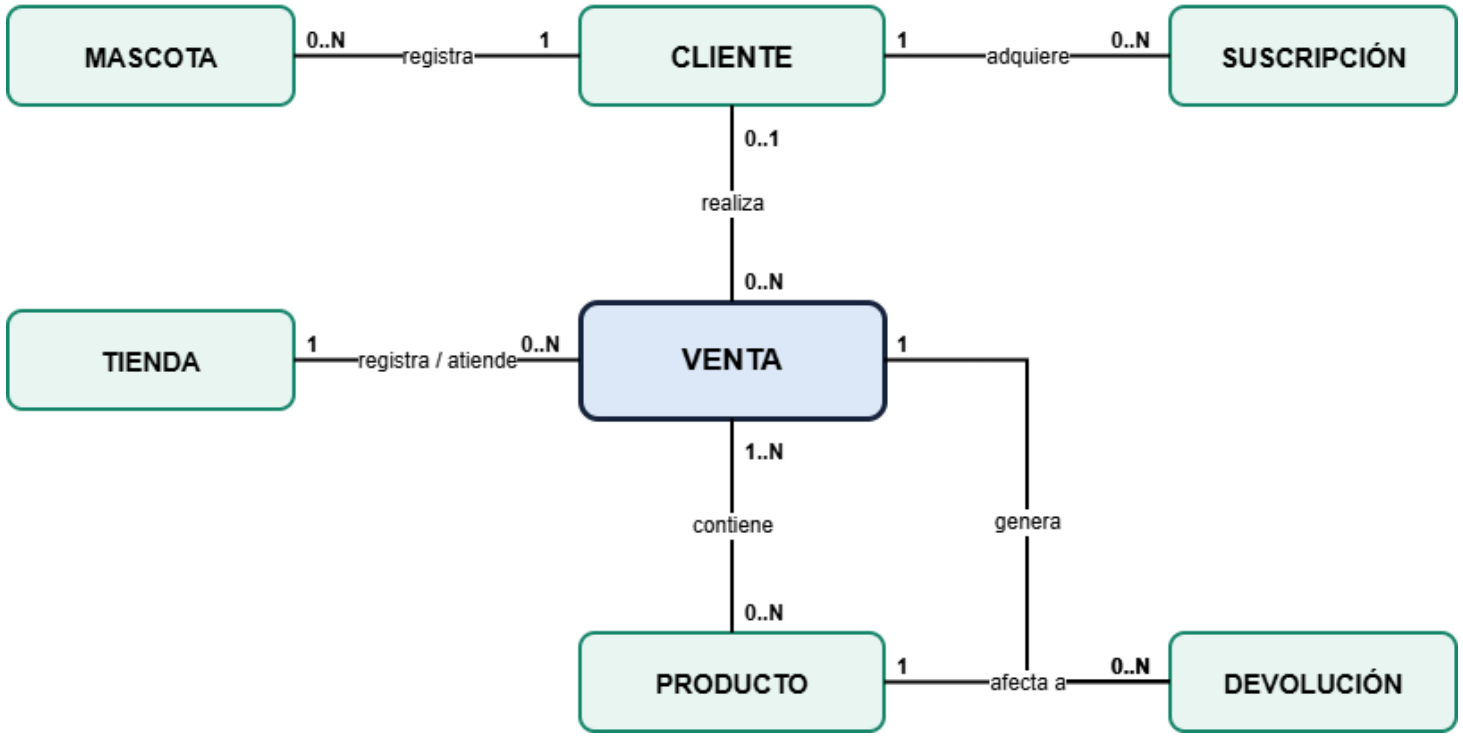
FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Introducción

- **Caso de estudio:** Pet&Co (Cadena de tiendas de alimentos y accesorios para mascotas).
- **Situación:** La empresa tiene su información dispersa entre tiendas físicas, e-commerce y suscripciones, lo que dificulta el análisis de sus ventas.
- **Objetivo:** Diseñar la arquitectura de datos (Data Mart de Ventas) para consolidar la información y responder a las preguntas analíticas del negocio.

unidos por un cambio transformador

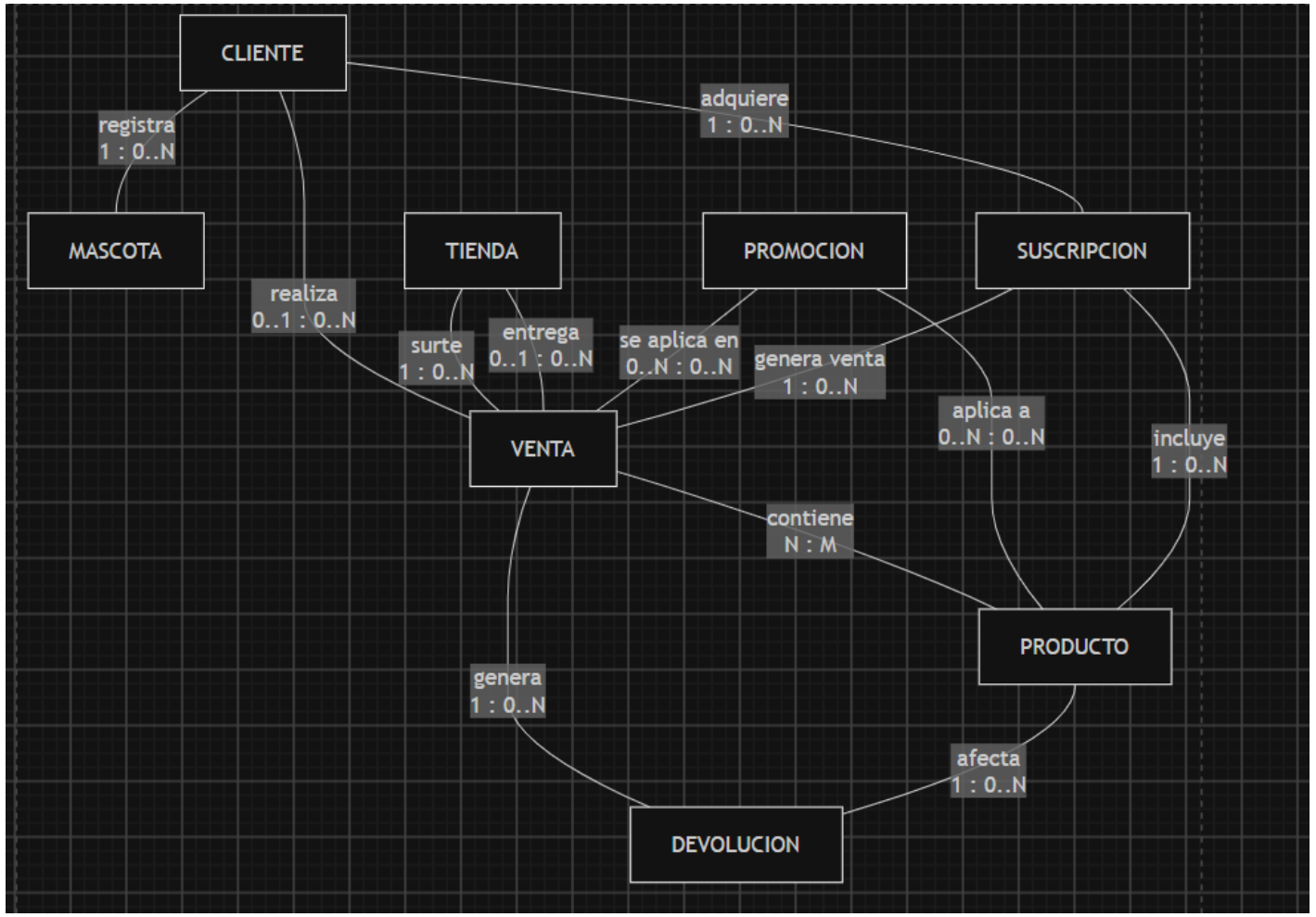
Diagrama conceptual inicial



UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Diagrama conceptual final



unidos por un cambio transformador

Entidades del diagrama conceptual

- **CLIENTE:** Comprador o dueño de mascota registrado.
- **MASCOTA:** Animal de compañía vinculado a un cliente.
- **SUSCRIPCIÓN:** Plan o servicio recurrente (ej. alimentos, salud).
- **TIENDA:** Sucursal física o punto de despacho digital.
- **VENTA:** Registro de la transacción (fecha, canal).
- **PRODUCTO:** Artículo del catálogo disponible para venta.
- **DEVOLUCIÓN:** Solicitud de reintegro o cambio de producto.

- **PROMOCIÓN**: Descuento o beneficio comercial vigente por un periodo determinado de tiempo, que puede depender de la marca de producto o de la membresía del cliente.

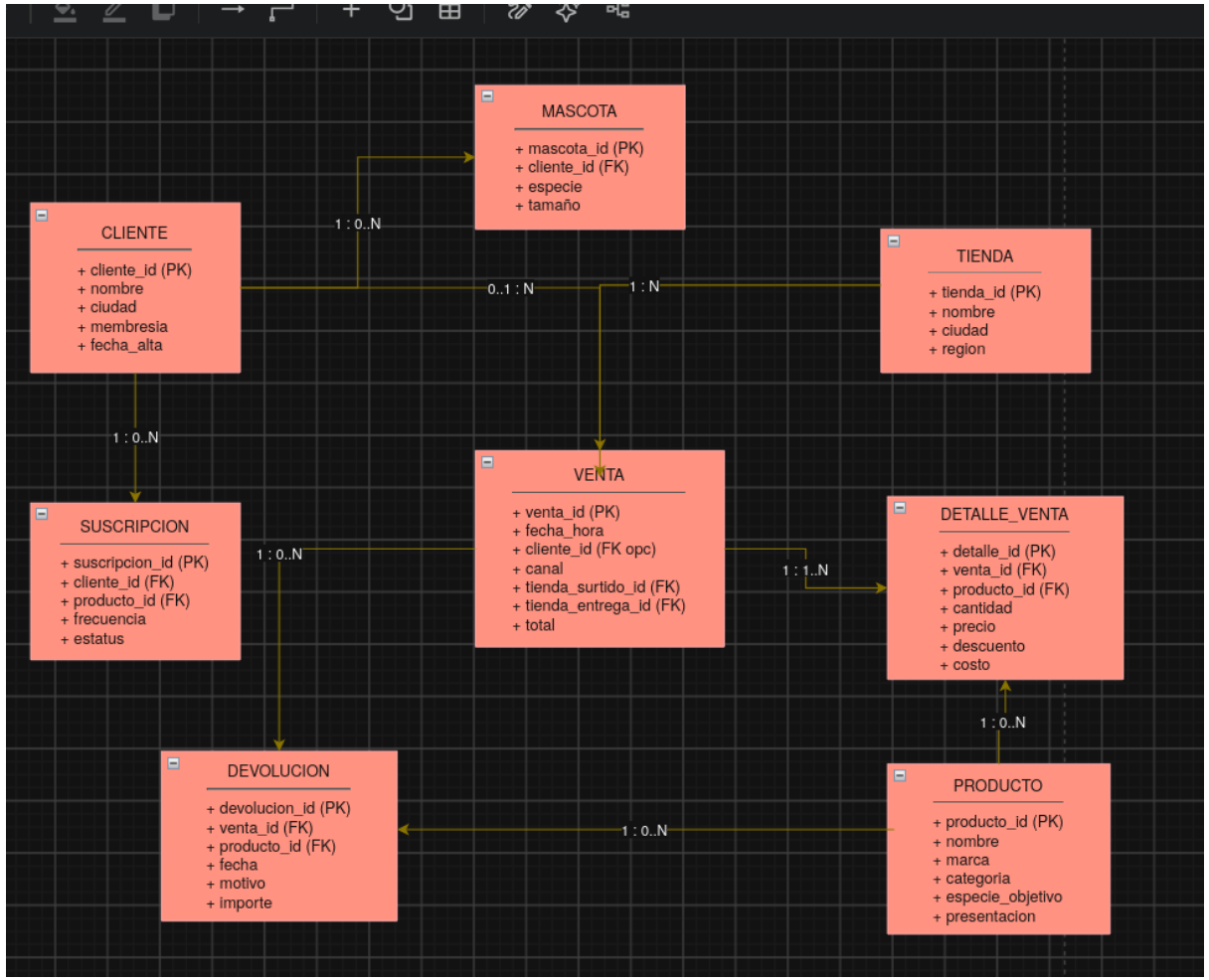
Justificaciones del diseño

- **Canal como atributo en VENTA:** Se registra dentro de VENTA (*físico*, *online*) para evitar entidades innecesarias, ya que la estructura del ticket no cambia según el canal.
- **MASCOTA vinculada solo a CLIENTE:** Se asocia al perfil del cliente para fidelización y recomendaciones. La VENTA la firma el dueño, no la mascota.
- **Ventas Anónimas ($0 \dots 1$ en CLIENTE-VENTA):** Permite registrar compras rápidas de mostrador en tienda física sin obligar a pedir datos al comprador.
- **Relación $N:M$ entre VENTA y PRODUCTO:** Mantiene la regla de negocio pura en el modelo conceptual. La entidad intermedia (DETALLE_VENTA) se creará en el modelo lógico.
- **Auditoría en DEVOLUCIÓN:** Se conecta simultáneamente con VENTA (ticket original) y PRODUCTO (ítem devuelto) para garantizar la trazabilidad del inventario.

Justificaciones del diseño

- **Promociones por marca o membresía:** Se creó **PROMOCIÓN** como entidad independiente para gestionar vigencia, alcance y activación sin modificar productos o clientes.
- **Tiendas de surtido y entrega:** Se separaron ambas funciones para permitir pedidos preparados en una sucursal y entregados en otra, incluyendo compras físicas y e-commerce.
- **Ventas recurrentes por suscripción:** Se vinculó **SUSCRIPCIÓN** con **PRODUCTO** y **VENTA** para distinguir las ventas recurrentes de las compras puntuales.

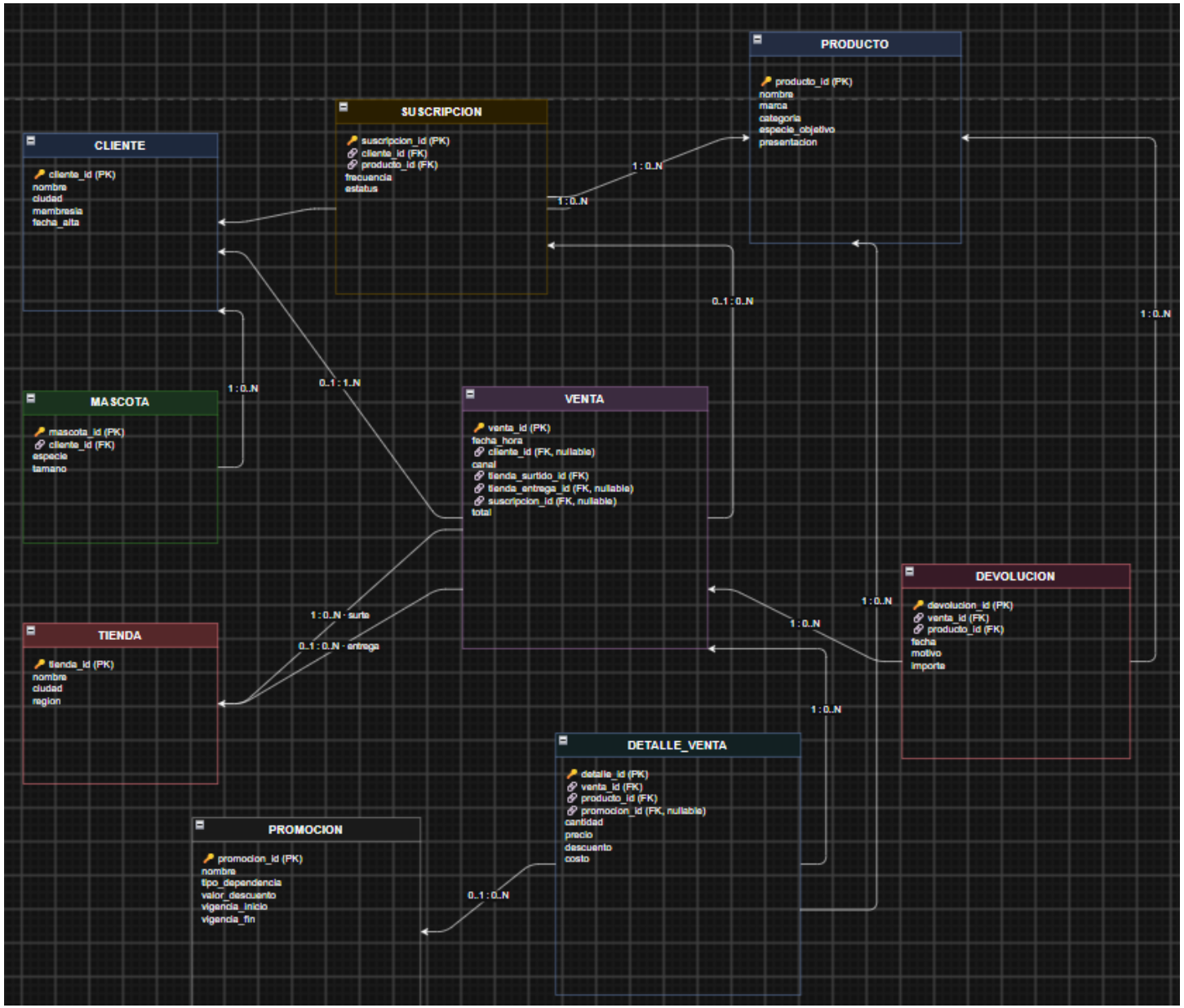
Diagrama de ER inicial



UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Diagrama de ER final

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA



unidos por un cambio transformador

Relaciones y cardinalidades

- **registra** (CLIENTE – MASCOTA | **1 : 0..N**): Un cliente puede registrar 0 o varias mascotas; cada mascota pertenece a 1 cliente.
- **adquiere** (CLIENTE – SUSCRIPCIÓN | **1 : 0..N**): Un cliente puede contratar o no planes de suscripción.
- **realiza** (CLIENTE – VENTA | **0..1 : 0..N**): Soporta ventas a clientes registrados y a público general (anónimas).
- **registra/atiende** (TIENDA – VENTA | **1 : 0..N**): Toda venta ocurre en 1 tienda específica; una tienda gestiona 0 o muchas ventas.
- **contiene** (VENTA – PRODUCTO | **1..N : 0..N**): Toda venta lleva mínimo 1 producto; un producto puede estar en 0 o muchas ventas.
- **Incluido en** (VENTA-PRODUCTO | **1:0..N**) Especifica el producto del catálogo exacto que forma parte de un detalle de venta.
- **genera** (VENTA – DEVOLUCIÓN | **1 : 0..N**): Toda devolución proviene de 1 venta original; una venta puede tener 0 o más devoluciones.
- **afecta a** (PRODUCTO – DEVOLUCIÓN | **1 : 0..N**): Identifica el producto específico que se está retornando.

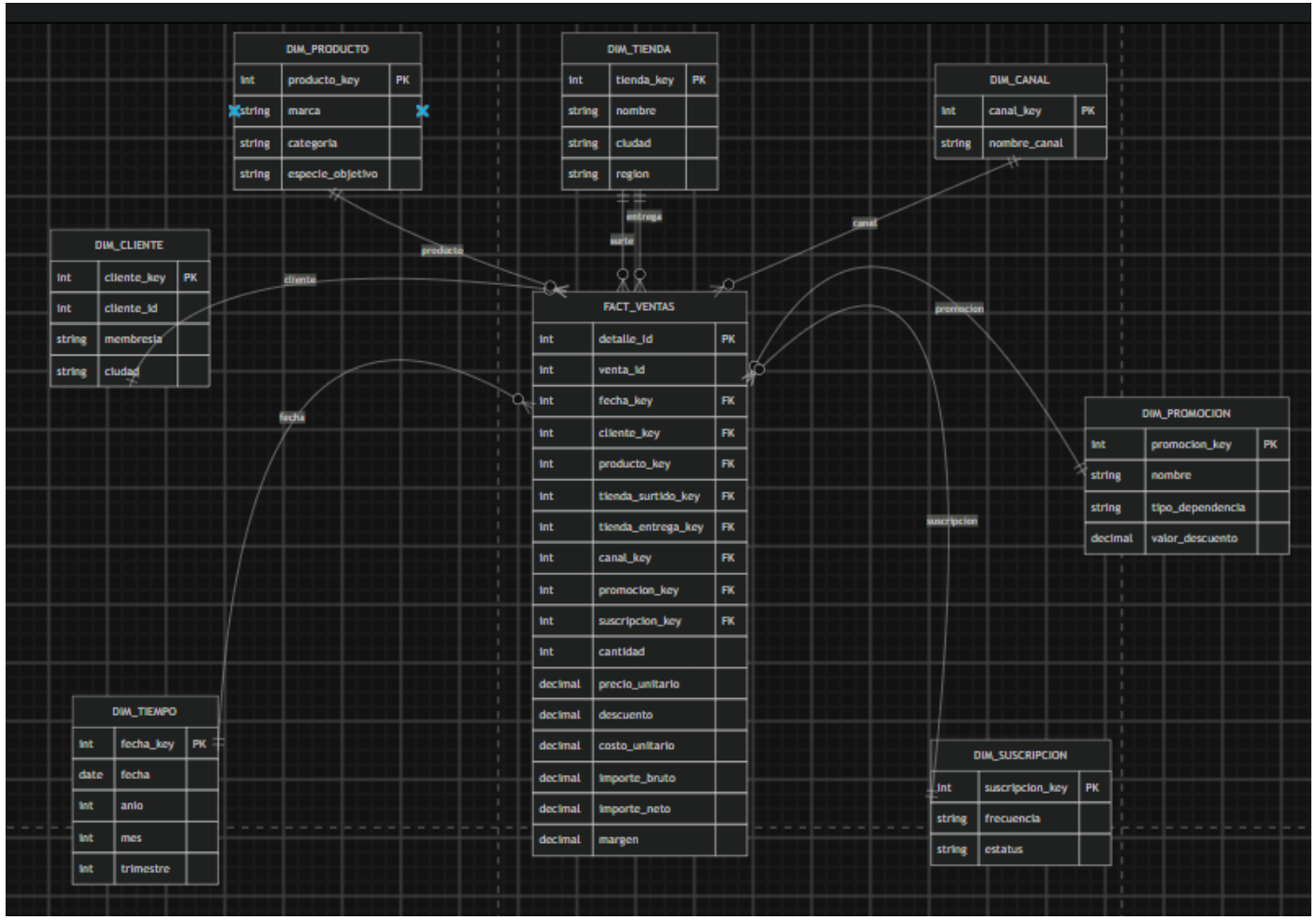
Relaciones y cardinalidades

- **aplica a (PROMOCIÓN – PRODUCTO | 0..N : 0..N):** Una promoción puede aplicar a varios productos; un producto puede tener varias promociones vigentes en distintos periodos.
- **se aplica en (PROMOCIÓN – VENTA | 0..N : 0..N):** Una promoción puede aplicarse en varias ventas durante sus periodos de vigencia.

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Esquema Estrella



unidos por un cambio transformador

Granularidad

- **Una fila = un producto vendido** dentro de una línea de venta.
- Incluye la **promoción aplicada**, cuando existe.
- Se utiliza una **granularidad fina** para conservar el detalle.
- Permite analizar:
    - Margen por producto.
    - Efecto de promociones.
    - Ventas por marca y categoría.

Dimensiones

- **Tiempo:** análisis por día, semana y mes.
- **Cliente:** identifica al comprador, incluyendo ventas anónimas.
- **Producto:** marca, categoría, especie objetivo y presentación.
- **Tienda:** permite analizar funciones de surtido y entrega.
- **Canal:** compara ventas físicas, puntos de entrega y online.
- **Promoción:** evalúa el impacto de las promociones.
- **Suscripción:** diferencia ventas puntuales de recurrentes.

Métricas

- **Cantidad**
- **Descuento**
- **Importe bruto**
- **Importe neto**
- **Margen**
- Todas son **métricas aditivas**: pueden sumarse al combinar diferentes dimensiones sin perder validez analítica.

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Prompt con IA



unidos por un cambio transformador

Creacion de tablas

- . CREACIÓN DE TABLAS DE DIMENSIONES
-
- -- Dimensión de Tiempo: Contexto temporal para análisis por año, mes, día, etc.
- CREATE TABLE DIM_TIEMPO (
- fecha_key INT NOT NULL, -- Clave primaria numérica (ej. 20260904)
- fecha DATE NOT NULL,
- anio INT NOT NULL,
- mes INT NOT NULL,
- nombre_mes VARCHAR(20) NOT NULL,
- trimestre INT NOT NULL,
- dia_semana VARCHAR(15) NOT NULL,
- es_fin_semana BOOLEAN NOT NULL,
- CONSTRAINT PK_DIM_TIEMPO PRIMARY KEY (fecha_key)
-);

Creación de tabla central

- -- Tabla de Hechos de Ventas: Registra cada renglón de un ticket o pedido
- CREATE TABLE FACT_VENTAS (
- -- Clave Primaria y Dimensión Degenerada
- detalle_id BIGINT NOT NULL, -- Clave primaria del renglón/ítem
- venta_id VARCHAR(50) NOT NULL, -- Dimensión degenerada (Número de ticket/orden)

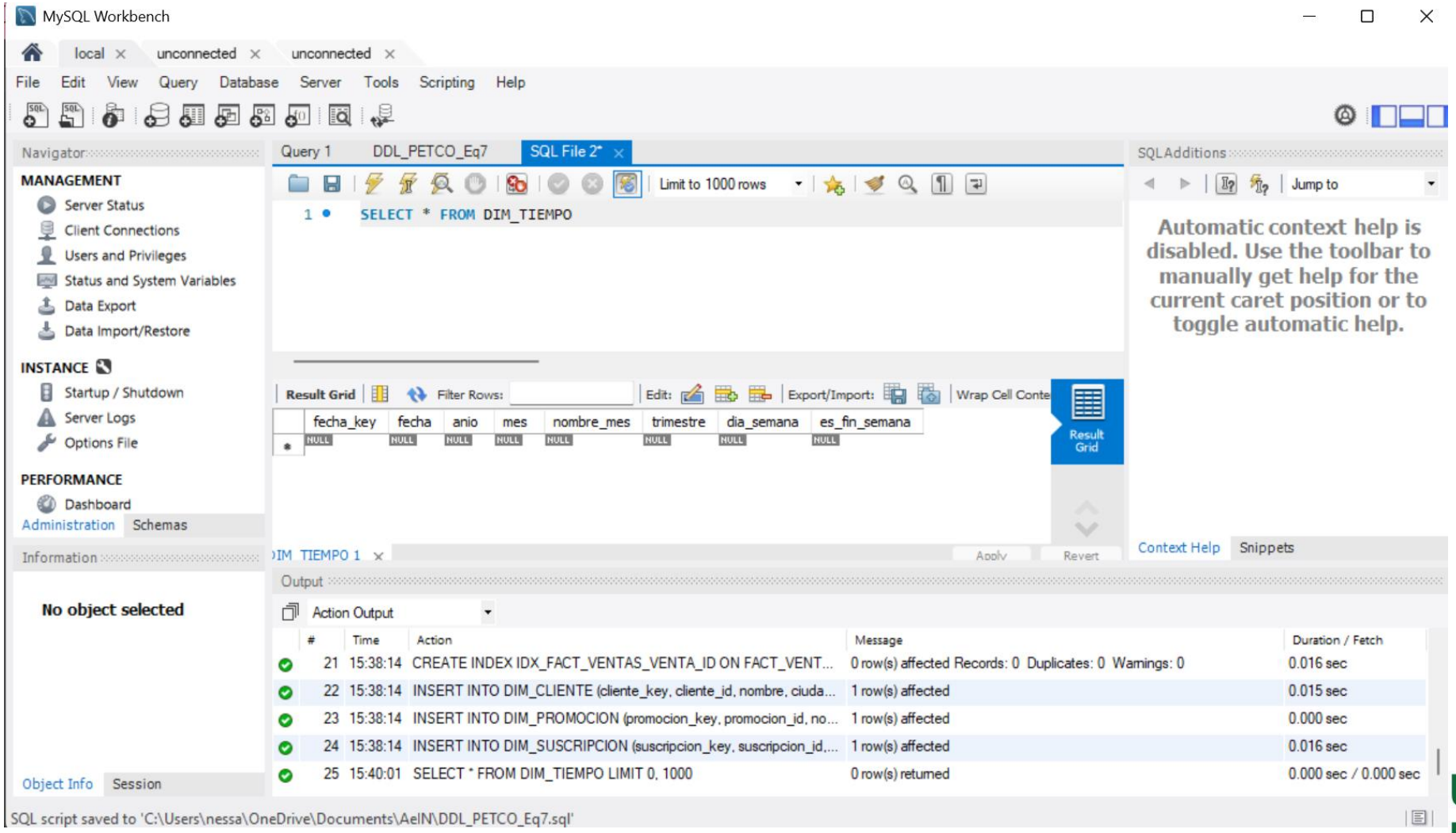
Creación de indices

- -- Índices en las Claves Foráneas de la Tabla de Hechos
- CREATE INDEX IDX_FACT_VENTAS_FECHA ON FACT_VENTAS(fecha_key);
- CREATE INDEX IDX_FACT_VENTAS_CLIENTE ON FACT_VENTAS(cliente_key);
- CREATE INDEX IDX_FACT_VENTAS_PRODUCTO ON FACT_VENTAS(producto_key);
- CREATE INDEX IDX_FACT_VENTAS_TIENDA_SURTIDO ON FACT_VENTAS(tienda_surtido_key);

Registros centinela

- Evitan el uso de NULLs en las FKs y mantienen la integridad analítica
- INSERT INTO DIM_CLIENTE (cliente_key, cliente_id, nombre, ciudad, membresia, fecha_alta)
- VALUES (-1, 'ANONIMO', 'Comprador Anónimo', 'Sin Ciudad', 'Sin Membresía', NULL);
-
- INSERT INTO DIM_PROMOCION (promocion_key, promocion_id, nombre, tipo_dependencia, valor_descuento)
- VALUES (-1, 'SIN_PROMO', 'Sin Promoción', 'Ninguna', 0.00);

Tabla DIM_TIEMPO



Correcciones

- 1. Ajuste en la dimension Degenerada (venta_id)

Venta_id se hizo una dimension degenerada dentro de FACT_VENTAS. Permitiendo que se guarden multiples registros.

- 2. Manejo de Click and Collect

Duplicacion de relacion en DIM_Tienda

- 3. Validacion de Precision Financiera

Se uso mejor el uso de decimales para el importe_neto, importe_bruto, marco ya que con el flotante creemos que podria llegar a haber errores de redondeo

5 preguntas analiticas del cliente

- 1. Ventas por especie objetivo, marca y categoría:
  - **Se responde:** Se junta la tabla de ventas con DIM_PRODUCTO.
  - **Justificación:** Se suma el importe_neto agrupan por la especie de la mascota (perro, gato, etc.), la marca o la categoría del producto.
- 2. Ventas recurrentes por suscripción:
  - **Se responde:** Se junta la tabla de ventas con DIM_SUSCRIPCION.
  - **Justificación:** Se filtran únicamente las ventas donde la suscripción esté activa o sea distinta de "No Recurrente", y se suma el dinero total para ver cuánto ingreso proviene de compras automáticas.

5 preguntas analiticas del cliente

- 3. Ticket promedio por canal:
  - **Se responde:** Se junta la tabla de ventas con DIM_CANAL usando el número de ticket (venta_id).
  - **Justificación:** Se toma el total de dinero vendido en cada canal (tienda, web, app) y se divide entre el número total de tickets únicos emitidos en ese canal.
- 4. Comparativo Tienda vs. E-commerce:
  - **Se responde:** Se junta la tabla de ventas con DIM_CANAL y DIM_TIEMPO.
  - **Justificación:** Permite poner lado a lado las ventas totales, piezas vendidas y ganancias del canal físico contra el canal digital en cualquier mes o año.

5 preguntas analiticas del cliente

- 5. Margen por presentación y marca:
  - **Se responde:** Se junta la tabla de ventas con DIM_PRODUCTO.
  - **Justificación:** Se suma la columna margen (que es la ganancia real de cada producto vendido) y se agrupa por el tamaño/presentación del paquete y su marca.

Conclusiones

Conclusiones
Vanessa Rodriguez Colunga y al desarrollar este proyecto comprendí que el diseño de una base de datos es un proceso dinámico, donde las necesidades del negocio exigen ajustar entidades y cardinalidades constantemente hasta lograr una estructura sólida. Asimismo, el uso de la IA fue clave para agilizar la transición del modelo conceptual al DDL final, optimizando la escritura del código SQL y permitiendo enfocarme en la lógica del sistema.

Conclusiones

Conclusiones

Kevin Ramsés Ríos Hernández y este proyecto me ayudó a reforzar la importancia de diseñar una arquitectura de datos antes de comenzar con la implementación. Entendí cómo el modelo conceptual sirve como base para construir el modelo lógico, el esquema estrella y posteriormente el modelo físico. Además, aprendí que las métricas y dimensiones deben estar relacionadas con las preguntas reales del negocio y que el uso de IA debe complementar el razonamiento del equipo, no sustituirlo.

Conclusiones

Conclusiones
Daniel Alejandro Hernández Fernández y con esta actividad comprendi de forma práctica cómo se organiza la información para facilitar un análisis. Al trabajar con los distintos modelos y el esquema estrella, entendí mejor la relación entre los datos y las necesidades de una empresa. Aparte de que pude comprobar que la IA es útil para apoyar el desarrollo, pero las decisiones finales dependen de la revisión y criterio de alguien

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

¡GRACIAS!

unidos por un cambio transformador